CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

12. SINIF KİMYA DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 5

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 Kazanım: 12.1.1.1 — **10 puan**

Kalsiyum metalinin klor gazı ile birleşerek $CaCl_2$ tuzu oluşturması tepkimesinde hangi taneciğin indirgen hangisinin yükseltgen olduğunu gösteriniz.

Cevap: Ca metali 0'dan +2'ye elektron verip yükseltgendiği için indirgen maddedir.
Cl_2 molekülü ise 0'dan -1'e elektron alıp indirgendiği için yükseltgen özellik gösterir.

2 Kazanım: 12.1.1.2 — **15 puan**

Elektrokimyasal pillerin devre tamamlanmadığında (anahtar açıkken) elektrik akımı üretmemesinin nedenini açıklayınız.

Cevap: Açık devrede elektronların katoda ulaşabileceği kapalı bir iletken yol bulunmadığından yük dengesi kurulamaz.
Devre kapandığında elektron akışı başlar ve tuz köprüsünün iyon hareketiyle elektriksel döngü tamamlanmış olur.

3 Kazanım: 12.1.2.1 — **15 puan**

Zn-Cu standart Daniell pilinde çinko elektrodun anot, bakır elektrodun katot olmasının nedenini metal aktifliğiyle açıklayınız.

Cevap: Çinko metalinin elektron verme eğilimi (aktifliği) bakır metalinden belirgin şekilde daha yüksektir.
Daha aktif olan metal elektron vererek yükseltgendiği için çinko anot, bakır ise katot görevini üstlenir.

4 Kazanım: 12.1.2.1 — **15 puan**

İnert elektrot kavramını açıklayarak platin (Pt) ve grafit elektrotların hangi durumlarda kullanıldığını belirtiniz.

Cevap: İnert elektrotlar, çözeltideki redoks tepkimesine kendileri katılmayan, yalnızca elektron iletimine yüzey sağlayan iletkenlerdir. Yarı hücrede gaz fazında maddeler (H2 gibi) ya da her iki yükseltgenme basamağı da iyonik olan türler (Fe2+/Fe3+) varken tercih edilir.

5 Kazanım: 12.1.2.1 — **15 puan**

Zn-Cu pilinde anot hücresine saf su eklendiğinde çinko iyonu derişiminin ve pil potansiyelinin nasıl değiştiğini açıklayınız.

Cevap: Saf su eklenmesi anot çözeltisinin hacmini artırarak Zn2+ iyon derişimini azaltır. Le Chatelier ilkesine göre denge ürünlerdeki Zn2+ derişimini artırmak için sağa (ürünler yönüne) kayar ve pil potansiyeli artar.

6 Kazanım: 12.1.3.1 — **15 puan**

Ag+/Ag (+0,80 V) ve Ni2+/Ni (-0,25 V) yarı pillerinden kurulan standart bir galvanik hücrenin net tepkimesini ve potansiyelini bulunuz.

Cevap: İndirgenme potansiyeli küçük olan Ni yükseltgenerek anot (E°yük = +0,25 V), Ag ise katot (E°ind = +0,80 V) olur. Net tepkime Ni + 2Ag+ = Ni2+ + 2Ag olup standart pil potansiyeli E°pil = 0,25 + 0,80 = +1,05 V bulunur.

7 Kazanım: 12.1.3.1 — **15 puan**

Bir metal kabın içine başka bir metal iyonu içeren tuz çözeltisi konulduğunda kabın delinip delinmeyeceğini nasıl anlarız?

Cevap: Kap yapıldığı metal, çözeltideki metal katyonundan daha aktifse kap yükseltgenerek aşınır ve zamanla delinir. Eğer kap metali çözeltideki iyondan daha pasifse aralarında tepkime olmaz ve çözelti o kapta güvenle saklanabilir.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN	10	15	15	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....